



Tahap 3: Teens Innovator (Usia 13 – 17 Tahun)

Kurikulum 2 Tahun Lengkap (Sesi 01 – 96) • Python OOP, React 19, Computer Vision, Cloud API & Startup

Target Usia: 13 – 17 Tahun (SMP & SMA/SMK)	Prasyarat: Aljabar Dasar, Sistem File Komputer	Platform: Python 3, React 19, MediaPipe, Supabase, Git
Durasi: 96 Sesi @ 90 – 120 Menit (2 Tahun)	Rasio: 1 Mentor : 6 – 8 Siswa	Output: Fullstack Web, AI Vision, Portofolio Beasiswa

■ Peta Jenjang 8 Level (Sesi 01 – 96): Jalur 2 Tahun Standar Industri

Level 1 (Sesi 1–12) Python & OOP: PEP 8, List Comp, OOP Class/Inheritance, Pygame 2D Engine.	Level 2 (Sesi 13–24) Modern React: React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Hooks, & Vite Deploy.	Level 3 (Sesi 25–36) AI & Machine Learning: Pandas, Scikit-learn, LLM API, & Prompt Engineering.	Level 4 (Sesi 37–48) Cloud Backend: Supabase PostgreSQL, CRUD, JWT Auth, RLS, & CI/CD Cloud.
Level 5 (Sesi 49–60) Computer Vision: OpenCV, MediaPipe Hands 21 Titik, Air Canvas, & Pose.	Level 6 (Sesi 61–72) RESTful API Backend: FastAPI Python, Pydantic, Swagger Docs, & Docker.	Level 7 (Sesi 73–84) Data Science: Web Scraping, Time Series, NLP Sentiment, & Streamlit Dashboard.	Level 8 (Sesi 85–96) Startup Incubator: Grand Capstone Multi-Cloud, Pitch Deck Silicon Valley & Wisuda.

■ LEVEL 1: PYTHON CORE & OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING (SESI 01 – 12)

Sesi 01: Ekosistem Python 3 Modern, Terminal Shell & PEP 8

- **Konsep & Inti:** VS Code, virtual environment (venv), pip manager, sintaks clean code PEP 8.
- **Instruksi / Kode:** Membiasakan remaja bekerja dengan alat pengembang profesional.

Sesi 02: Tipe Data Kompleks: List Comprehensions & Dictionaries

- **Konsep & Inti:** data = [x**2 for x in range(10) if x % 2 == 0]. Nested dictionary.
- **Instruksi / Kode:** Sintaks Python elegan dan efisien untuk pemrosesan data.

Sesi 03: Penanganan Kesalahan Eksepsi (Try-Except-Finally)

- **Konsep & Inti:** Mencegah aplikasi crash: try: res = int(val) except ValueError as err.
- **Instruksi / Kode:** Menulis program yang tangguh terhadap kesalahan input pengguna.

Sesi 04: Pemrograman Berorientasi Objek (OOP): Class & __init__

- **Konsep & Inti:** class Student: def __init__(self, name, xp): self.name = name; self.xp = xp.
- **Instruksi / Kode:** Paradigma pemrograman standar industri software engineering.

Sesi 05: OOP: Enkapsulasi, Getter-Setter & Metode Spesial

- **Konsep & Inti:** Melindungi variabel internal kelas dan metode __repr__ serta __str__.
- **Instruksi / Kode:** Memastikan integritas data objek dalam program.

Sesi 06: OOP: Pewarisan (Inheritance) & Polimorfisme

- **Konsep & Inti:** class PremiumUser(User): def get_discount(): return self.rate * 0.8.
- **Instruksi / Kode:** Efisiensi kode tanpa menduplikasi logika yang sama.

Sesi 07: Sistem Manipulasi File Lanjut: JSON & CSV Parsing

- **Konsep & Inti:** Membaca dataset .json dan mengekspor laporan terstruktur ke format .csv.
- **Instruksi / Kode:** Integrasi penyimpanan data aplikasi berbasis file.

Sesi 08: Algoritma Pencarian & Pengurutan (QuickSort & Lambda)

- **Konsep & Inti:** sorted_list = sorted(products, key=lambda p: p['price'], reverse=True).
- **Instruksi / Kode:** Algoritma pengurutan data tingkat lanjut.

Sesi 09: Pengenalan Pygame 2D Engine: Loop & Event Handling

- **Konsep & Inti:** Refresh rate 60 FPS, memproses event keyboard dan mouse tanpa lag.
- **Instruksi / Kode:** Membangun game 2D dari baris kode Python murni.

Sesi 10: Pygame Sprite Groups & Vektor Gerak 2D

- **Konsep & Inti:** Menembakkan laser peluru dan mendeteksi tabrakan dengan musuh alien.
- **Instruksi / Kode:** Matematika vektor 2D diaplikasikan ke pergerakan game.

Sesi 11: Game Space Shooter Lengkap: Skor, Audio & Partikel

- **Konsep & Inti:** State machine (MENU, PLAYING), audio channels, dan partikel ledakan.
- **Instruksi / Kode:** Menghasilkan video game desktop yang seru dan mulus.

Sesi 12: CAPSTONE LEVEL 1: 'Python Space Defense' & Refactoring

- **Konsep & Inti:** Game 2D modular berbasis OOP Python dengan arsitektur bersih.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Python Software Engineer Level 1.

■ LEVEL 2: MODERN FRONTEND WEB (REACT 19 & TAILWIND) (SESI 13 – 24)

Sesi 13: Arsitektur Web Modern: Single Page Application (SPA)

- **Konsep & Inti:** Mengapa startup beralih ke React, Vite bundler, dan ekosistem npm modern.
- **Instruksi / Kode:** Memahami evolusi teknologi web terkini.

Sesi 14: Komponen React & Sintaks JSX Modern

- **Konsep & Inti:** Membuat komponen fungsi reusable: `function ProductCard({ title, price })`.
- **Instruksi / Kode:** Pondasi modular antarmuka web modern.

Sesi 15: Styling Modern dengan Tailwind CSS Utility Classes

- **Konsep & Inti:** Flexbox, grid, responsif breakpoint (sm, md, lg), dan styling dark mode.
- **Instruksi / Kode:** Framework styling paling banyak digunakan developer startup.

Sesi 16: Manajemen State Komponen dengan Hook `useState`

- **Konsep & Inti:** Pengaturan state form input, counter angka, dan toggle menu interaktif.
- **Instruksi / Kode:** Reaktivitas antarmuka tanpa manipulasi DOM manual.

Sesi 17: Siklus Hidup & Efek Samping dengan Hook `useEffect`

- **Konsep & Inti:** Mengambil data API saat komponen pertama kali dimuat (fetch on mount).
- **Instruksi / Kode:** Menghubungkan komponen antarmuka dengan dunia luar.

Sesi 18: Penanganan Form Terkendali & Validasi Input

- **Konsep & Inti:** Validasi format email dan password secara realtime sebelum submit.
- **Instruksi / Kode:** Keamanan dan kenyamanan pengalaman pengguna mengisi data.

Sesi 19: Rendering List Dinamis & Kunci Unik React (key)

- **Konsep & Inti:** `items.map(item => )`.
- **Instruksi / Kode:** Merender ribuan data dengan performa rendering optimal.

Sesi 20: Manajemen State Global dengan Context API

- **Konsep & Inti:** Mengalirkan state Theme (Dark/Light) dan Authentication ke seluruh halaman.
- **Instruksi / Kode:** Menghindari prop drilling antar hierarki komponen.

Sesi 21: Routing Halaman Multi-View Client-Side

- **Konsep & Inti:** Navigasi antar halaman Home, Dashboard, dan Profil tanpa reload browser.
- **Instruksi / Kode:** Pengalaman browsing secepat aplikasi mobile native.

Sesi 22: Desain Dashboard Portofolio Developer Profesional

- **Konsep & Inti:** Antarmuka dashboard dengan diagram visual grafik dan widget metrik metrik.
- **Instruksi / Kode:** Desain UI modern standar dashboard SaaS Silicon Valley.

Sesi 23: Optimasi Kinerja Web: Code Splitting & Lazy Loading

- **Konsep & Inti:** Memperkecil ukuran bundle awal agar website terbuka dalam < 1 detik.
- **Instruksi / Kode:** Standar Web Vitals dan optimasi performa tinggi.

Sesi 24: CAPSTONE LEVEL 2: 'Modern Developer Showcase Web App'

- **Konsep & Inti:** Web App React modern yang terdeploy live di Cloudflare Pages / Vercel.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior React Frontend Engineer Level 2.

■ LEVEL 3: MACHINE LEARNING & GENERATIVE AI INTEGRATION (SESI 25 – 36)

Sesi 25: Pengantar AI Modern: Machine Learning vs Deep Learning

- **Konsep & Inti:** Bagaimana model AI dilatih menggunakan data (Dataset -> Model -> Inference).
- **Instruksi / Kode:** Membedah cara kerja kecerdasan buatan dari balik layar.

Sesi 26: Analisis Data Eksploratif Menggunakan Pandas & Numpy

- **Konsep & Inti:** Membaca file CSV, membersihkan missing values, menghitung rata-rata.
- **Instruksi / Kode:** Keahlian dasar mengolah data mentah menjadi informasi berharga.

Sesi 27: Visualisasi Data Interaktif: Matplotlib & Seaborn

- **Konsep & Inti:** Menampilkan grafik heatmap korelasi dan diagram sebaran scatter plot.
- **Instruksi / Kode:** Mengkomunikasikan wawasan data melalui grafik visual jelas.

Sesi 28: Model Prediksi Machine Learning: Regresi Linear

- **Konsep & Inti:** Memprediksi harga rumah atau nilai ujian berdasarkan jam belajar siswa.
- **Instruksi / Kode:** Model kecerdasan buatan prediksi angka pertama siswa.

Sesi 29: Model Klasifikasi Data: Decision Tree & Random Forest

- **Konsep & Inti:** Mengklasifikasikan email spam vs bukan spam secara otomatis.
- **Instruksi / Kode:** Model pengambilan keputusan berbasis pohon logika AI.

Sesi 30: Evaluasi Akurasi Model AI: Precision, Recall & F1

- **Konsep & Inti:** Menghindari bias data dan mengukur keandalan model prediksi AI.
- **Instruksi / Kode:** Standar metodologi sains data yang valid dan etis.

Sesi 31: Pengenalan LLM & Arsitektur Transformer

- **Konsep & Inti:** Tokenisasi, context window, embeddings, dan temperature pada model AI.
- **Instruksi / Kode:** Memahami teknologi di balik ChatGPT, Gemini, dan Claude.

Sesi 32: Integrasi REST API LLM Modern (Gemini / OpenAI API)

- **Konsep & Inti:** Mengirim request HTTP POST dari Python untuk mendapatkan respon AI cerdas.
- **Instruksi / Kode:** Menghubungkan kode program siswa dengan model AI tercanggih.

Sesi 33: Prompt Engineering Tingkat Mahir: Structured JSON

- **Konsep & Inti:** Memaksa output LLM selalu berupa JSON schema valid untuk diproses kode.
- **Instruksi / Kode:** Teknik prompting standar arsitektur kecerdasan buatan.

Sesi 34: Membangun Aplikasi 'AI Smart Study Buddy'

- **Konsep & Inti:** Asisten belajar pintar yang mampu meringkas modul PDF dan membuat kuis.
- **Instruksi / Kode:** Aplikasi kecerdasan buatan nyata yang membantu pendidikan teman sebaya.

Sesi 35: Etika AI, Privasi Data & Pengelolaan Secret (.env)

- **Konsep & Inti:** Tidak boleh mengunggah kunci API rahasia ke repositori publik GitHub.
- **Instruksi / Kode:** Tata kelola keamanan siber dan etika profesional.

Sesi 36: CAPSTONE LEVEL 3: 'AI Powered Learning Assistant'

- **Konsep & Inti:** Aplikasi web kecerdasan buatan terintegrasi API yang siap pakai.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior AI & Machine Learning Specialist Level 3.

■ LEVEL 4: CLOUD BACKEND & DATABASE SUPABASE (SESI 37 – 48)**Sesi 37: Arsitektur Backend: Monolith vs Serverless Cloud**

- **Konsep & Inti:** Peran server cloud, database relasional SQL, dan API gateway.
- **Instruksi / Kode:** Memahami fondasi infrastruktur cloud modern.

Sesi 38: Database Relasional PostgreSQL & Cloud Supabase

- **Konsep & Inti:** Tabel, baris, kolom, tipe data UUID, primary key, dan foreign key.
- **Instruksi / Kode:** Database terstruktur yang andal menampung jutaan transaksi.

Sesi 39: Desain Skema Database (Entity Relationship Diagram)

- **Konsep & Inti:** Merancang skema tabel: Users, Courses, Batches, dan Transactions.
- **Instruksi / Kode:** Arsitektur data relasional standar industri.

Sesi 40: Operasi Database CRUD Lengkap via Supabase Client

- **Konsep & Inti:** supabase.from('tasks').select(), .insert(), .update(), .delete().
- **Instruksi / Kode:** Mengoperasikan database cloud langsung dari kode program.

Sesi 41: Sistem Autentikasi Pengguna: Email, Password & JWT

- **Konsep & Inti:** Registrasi, login aman, reset password, dan proteksi sesi aktif.
- **Instruksi / Kode:** Fitur keamanan identitas pengguna standar aplikasi web.

Sesi 42: Keamanan Baris Data (Row Level Security - RLS)

- **Konsep & Inti:** Aturan SQL: Pengguna hanya boleh membaca data miliknya sendiri.
- **Instruksi / Kode:** Proteksi keamanan database tingkat tinggi mencegah kebocoran data.

Sesi 43: Cloud Storage: Upload Foto Profil & Dokumen

- **Konsep & Inti:** Mengunggah avatar gambar ke bucket Supabase Storage dan URL publik.
- **Instruksi / Kode:** Penyimpanan berkas media di server komputasi awan.

Sesi 44: Realtime Database Subscriptions (Live Data Sync)

- **Konsep & Inti:** Data di layar otomatis terupdate tanpa reload saat database berubah.
- **Instruksi / Kode:** Membangun fitur chat dan notifikasi langsung waktu nyata.

Sesi 45: Integrasi Penuh Frontend React dengan Cloud Supabase

- **Konsep & Inti:** Menyatukan antarmuka visual dengan penyimpanan database awan.
- **Instruksi / Kode:** Aplikasi web fullstack fungsional seutuhnya.

Sesi 46: Penanganan Keamanan & Sanitasi Input (CORS, XSS)

- **Konsep & Inti:** Mencegah serangan injeksi kode jahat dari peretas luar.
- **Instruksi / Kode:** Standar keamanan aplikasi berbasis web produksi.

Sesi 47: CI/CD Pipeline & Automated Cloud Deployment

- **Konsep & Inti:** Automasi deployment cloud menggunakan GitHub Actions.
- **Instruksi / Kode:** Praktik DevOps modern para software engineer.

Sesi 48: GRAND CAPSTONE TAHUN KE-1: 'Fullstack Cloud Web App' (48 Sesi)

- **Konsep & Inti:** Presentasi aplikasi fullstack cloud mandiri di hadapan dewan juri.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Resmi Teens Innovator Annual Graduate.

■ LEVEL 5: COMPUTER VISION & REALTIME AI GESTURE (SESI 49 – 60)

Sesi 49: Pengantar Computer Vision & OpenCV Python

- **Konsep & Inti:** Matriks piksel BGR, pemrosesan citra digital, akses webcam realtime.
- **Instruksi / Kode:** Memberi mata pada komputer untuk melihat dunia nyata.

Sesi 50: Operasi Citra: Grayscale, Blur & Edge Canny

- **Konsep & Inti:** cv2.cvtColor, GaussianBlur, Canny untuk deteksi garis tepi objek.
- **Instruksi / Kode:** Transformasi citra digital untuk ekstraksi fitur visual.

Sesi 51: Pelacakan Fitur Wajah dengan MediaPipe Face Mesh

- **Konsep & Inti:** 468 titik koordinat landmark wajah 3D untuk deteksi mata dan senyum.
- **Instruksi / Kode:** Teknologi pengenalan ekspresi wajah kecerdasan buatan.

Sesi 52: Deteksi Gestur Tangan (Hand Tracking 21 Titik)

- **Konsep & Inti:** Membaca koordinat ujung jari telunjuk (Landmark 8) dan jempol (Landmark 4).
- **Instruksi / Kode:** Pelacakan jari tangan manusia dengan latensi rendah.

Sesi 53: Aplikasi 'Air Canvas': Melukis di Udara Bebas

- **Konsep & Inti:** Menggerakkan jari di depan kamera untuk menggambar garis warna tanpa sentuh.
- **Instruksi / Kode:** Karya aplikasi augmented reality interaktif yang memukau.

Sesi 54: Pengenalan Gerakan Cubit (Pinch Gesture Mode)

- **Konsep & Inti:** Jarak euclidean telunjuk-jempol < 30px untuk klik / ganti kuas.
- **Instruksi / Kode:** Interaksi gestur alami ala headset Apple Vision Pro.

Sesi 55: Game Pengendali Tanpa Sentuh (Touchless Controller)

- **Konsep & Inti:** Gerakan tangan di kamera untuk mengendalikan mobil balap virtual.
- **Instruksi / Kode:** Pengganti joystick fisik menggunakan kecerdasan buatan vision.

Sesi 56: Deteksi Postur Tubuh (MediaPipe Pose Tracking 33 Titik)

- **Konsep & Inti:** Aplikasi Fitness AI penghitung otomatis gerakan push-up dan squat.
- **Instruksi / Kode:** Penerapan AI vision pada industri kesehatan dan olahraga.

Sesi 57: Klasifikasi Gestur Kustom dengan Model Machine Learning

- **Konsep & Inti:** Melatih model K-NN untuk mengenali kode bahasa isyarat tangan.
- **Instruksi / Kode:** Teknologi inklusif untuk membantu teman tuli berkomunikasi.

Sesi 58: Optimasi Frame Rate (FPS) & Threading Webcam

- **Konsep & Inti:** Memastikan program berjalan mulus di 30-60 FPS tanpa jeda patah-patah.
- **Instruksi / Kode:** Optimasi komputasi performa tinggi di Python.

Sesi 59: Gladi Bersih Proyek Computer Vision Interaktif

- **Konsep & Inti:** Pengujian variasi pencahayaan ruangan dan kestabilan landmark.
- **Instruksi / Kode:** Penyempurnaan responsivitas aplikasi.

Sesi 60: CAPSTONE LEVEL 5: 'Touchless AI Vision Application'

- **Konsep & Inti:** Aplikasi Computer Vision mandiri interaktif responsif.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Computer Vision Engineer Level 5.

■ LEVEL 6: BACKEND API RESTFUL DENGAN FASTAPI (SESI 61 – 72)

Sesi 61: Arsitektur RESTful API & Standar HTTP Protocols

- **Konsep & Inti:** Endpoint URL, status code (200 OK, 201 Created, 400 Bad, 404, 500).
- **Instruksi / Kode:** Bahasa komunikasi universal antar komputer di internet.

Sesi 62: Framework FastAPI Python & Pemrograman Asinkron

- **Konsep & Inti:** @app.get('/api/v1/users') async def: return {'status': 'success'}.
- **Instruksi / Kode:** Framework backend Python modern tercepat standar industri.

Sesi 63: Validasi Skema Data Otomatis dengan Pydantic Models

- **Konsep & Inti:** Memastikan request JSON sesuai tipe data valid sebelum diproses.
- **Instruksi / Kode:** Mencegah kesalahan data kotor merusak server.

Sesi 64: Dokumentasi API Otomatis dengan Swagger UI

- **Konsep & Inti:** Dokumentasi interaktif terstandar industri dapat diuji di /docs.
- **Instruksi / Kode:** Kemudahan kolaborasi antar tim backend dan frontend.

Sesi 65: Koneksi Database Relasional Menggunakan ORM

- **Konsep & Inti:** Berinteraksi dengan database menggunakan objek Python tanpa SQL manual.
- **Instruksi / Kode:** Abstraksi database profesional yang aman dan bersih.

Sesi 66: Autentikasi Modern: Hash bcrypt & OAuth2 JWT Tokens

- **Konsep & Inti:** Password tidak pernah disimpan teks polos, melainkan hash kriptografi.
- **Instruksi / Kode:** Keamanan akun pengguna berstandar perbankan digital.

Sesi 67: Middleware: CORS & Rate Limiting Proteksi Server

- **Konsep & Inti:** Mengizinkan frontend mengakses API dan membatasi request spam per detik.
- **Instruksi / Kode:** Mencegah serangan brute force dan server kelebihan beban.

Sesi 68: Background Task & Pemrosesan Asinkron Worker

- **Konsep & Inti:** Mengirim email notifikasi di latar belakang tanpa membuat user menunggu.
- **Instruksi / Kode:** Optimasi throughput server backend.

Sesi 69: Pengujian API Otomatis (Unit Testing dengan Pytest)

- **Konsep & Inti:** Menguji setiap endpoint otomatis sebelum kode dipublikasikan.
- **Instruksi / Kode:** Menjamin keandalan software tanpa regresi bug.

Sesi 70: Containerization: Membuat Dockerfile Pertama

- **Konsep & Inti:** Membungkus aplikasi backend ke dalam kontainer Docker portabel.
- **Instruksi / Kode:** Standar infrastruktur deployment cloud modern.

Sesi 71: Deploy Backend ke Cloud Serverless (Render / Railway)

- **Konsep & Inti:** Server backend aktif online 24 jam melayani request dari seluruh dunia.
- **Instruksi / Kode:** Kemandirian merilis server produksi di awan.

Sesi 72: CAPSTONE LEVEL 6: Produksi RESTful API Microservice

- **Konsep & Inti:** Backend API live di cloud dengan otentikasi token JWT dan Swagger resmi.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Backend API Specialist Level 6.

■ LEVEL 7: DATA SCIENCE & PREDICTIVE ANALYTICS (SESI 73 – 84)**Sesi 73: Siklus Proyek Data Science: Dari Data Menjadi Value**

- **Konsep & Inti:** CRISP-DM: Business Understanding, Data Prep, Modeling, Evaluation.
- **Instruksi / Kode:** Metodologi riset data para analis perusahaan teknologi.

Sesi 74: Web Scraping Beretika: Ambil Data Publik (BeautifulSoup)

- **Konsep & Inti:** Mengumpulkan data harga pasar atau ulasan pengguna otomatis dari web.
- **Instruksi / Kode:** Keahlian menambang data publik untuk bahan riset.

Sesi 75: Data Wrangling & Feature Engineering Lanjut

- **Konsep & Inti:** Normalisasi skala data, one-hot encoding, ekstraksi fitur tanggal.
- **Instruksi / Kode:** Menyiapkan data agar siap diproses algoritma machine learning.

Sesi 76: Analisis Deret Waktu (Time Series Forecasting)

- **Konsep & Inti:** Memprediksi tren penjualan masa depan berdasarkan data masa lalu.
- **Instruksi / Kode:** Keahlian prediksi bisnis yang sangat dicari industri.

Sesi 77: Natural Language Processing (NLP) & Analisis Sentimen

- **Konsep & Inti:** Klasifikasi komentar media sosial: positif, netral, atau negatif.
- **Instruksi / Kode:** Memahami persepsi publik melalui kecerdasan bahasa alami.

Sesi 78: Unsupervised Learning: Clustering K-Means

- **Konsep & Inti:** Pengelompokan segmentasi profil pelanggan otomatis tanpa label.
- **Instruksi / Kode:** Personalisasi layanan digital berbasis data pelanggan.

Sesi 79: Dashboard Visualisasi Bisnis dengan Streamlit

- **Konsep & Inti:** Mengubah analisis Python menjadi dashboard web visual dalam 50 baris.
- **Instruksi / Kode:** Membuat aplikasi data analytics interaktif dengan cepat.

Sesi 80: Integrasi Model Prediksi ke Dalam Dashboard Web

- **Konsep & Inti:** Pengguna menggeser slider nilai, dashboard menampilkan prediksi realtime.
- **Instruksi / Kode:** Menghidupkan model sains data ke tangan pengguna awam.

Sesi 81: Uji Validitas Statistik & A/B Testing Fundamentals

- **Konsep & Inti:** Pengujian hipotesis statistik apakah fitur baru benar-benar efektif.
- **Instruksi / Kode:** Pengambilan keputusan berbasis data faktual (*Data-Driven*).

Sesi 82: Pembuatan Laporan Eksekutif Data Science Bisnis

- **Konsep & Inti:** Menulis kesimpulan bisnis yang mudah dipahami direktur dan investor.
- **Instruksi / Kode:** Keterampilan komunikasi data eksekutif.

Sesi 83: Deploy Dashboard Data Analytics ke Streamlit Cloud

- **Konsep & Inti:** Dashboard analitik data live aktif di internet siap dibagikan.
- **Instruksi / Kode:** Portofolio visual analitik yang mengesankan di CV.

Sesi 84: CAPSTONE LEVEL 7: 'Big Data Predictive Analytics Dashboard'

- **Konsep & Inti:** Dashboard data live yang menyajikan prediksi cerdas dan visualisasi.
- **Instruksi / Kode:** Apresiasi: Sertifikat Junior Data Scientist Specialist Level 7.

■ LEVEL 8: GRAND CAPSTONE STARTUP INCUBATOR & WISUDA (SESI 85 – 96)

Sesi 85: Inkubasi Ide Startup: Design Thinking & Lean Canvas

- **Konsep & Inti:** Identifikasi masalah pasar nyata, Value Proposition dan target pengguna.
- **Instruksi / Kode:** Membina jiwa kewirausahaan teknologi (*Technopreneurship*).

Sesi 86: Arsitektur Sistem Terpadu (Fullstack + API + AI Engine)

- **Konsep & Inti:** Merancang arsitektur monorepo menggabungkan seluruh keahlian 2 tahun.
- **Instruksi / Kode:** Arsitektur software skala besar standar insinyur senior.

Sesi 87: Sprint 1: Setup Repositori Organisasi & Cloud DB

- **Konsep & Inti:** Manajemen branch git, project board kanban, dan database schema.
- **Instruksi / Kode:** Memulai siklus pengembangan software tangkas (Agile/Scrum).

Sesi 88: Sprint 2: Core Engine & Logika Bisnis Aplikasi

- **Konsep & Inti:** Membangun fitur inti aplikasi startup yang memecahkan masalah utama.
- **Instruksi / Kode:** Fokus pada penyelesaian fungsionalitas produk terpenting.

Sesi 89: Sprint 3: Integrasi Layanan AI Cerdas & Analisis Data

- **Konsep & Inti:** Menyematkan kecerdasan buatan LLM/Vision ke dalam alur aplikasi.
- **Instruksi / Kode:** Memberikan keunggulan kompetitif unik pada produk siswa.

Sesi 90: Sprint 4: Antarmuka Responsif & Desain Aksesibilitas

- **Konsep & Inti:** Pengujian tampilan mobile, dark mode, dan kemudahan navigasi pengguna.
- **Instruksi / Kode:** Pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif.

Sesi 91: Security Audit & Performance Profiling (Lighthouse 95+)

- **Konsep & Inti:** Enkripsi data, sanitasi input, audit performa Web Vitals halaman.
- **Instruksi / Kode:** Kesiapan produk menghadapi lalu lintas pengguna internet massal.

Sesi 92: Deployment Multi-Cloud (Cloudflare, Railway, Supabase)

- **Konsep & Inti:** Konfigurasi domain kustom HTTPS SSL dan integrasi continuous deploy.
- **Instruksi / Kode:** Peluncuran produk ke internet secara resmi dan aman.

Sesi 93: Penyusunan Portofolio Akademik & GitHub Profile README

- **Konsep & Inti:** Menulis resume teknologi internasional untuk beasiswa kampus luar negeri.
- **Instruksi / Kode:** Aset krusial pendaftaran universitas dan karir masa depan.

Sesi 94: Pitch Deck Standar Silicon Valley & Teknik Demo Day

- **Konsep & Inti:** Presentasi 5 menit: Problem -> Solution -> Demo -> Tech -> Roadmap.
- **Instruksi / Kode:** Keterampilan pitching persuasif di hadapan investor dan akademisi.

Sesi 95: Rehearsal Akbar & Evaluasi Panel Dewan Juri Industri

- **Konsep & Inti:** Simulasi tanya jawab teknis bersama praktisi senior industri software.
- **Instruksi / Kode:** Penyempurnaan akhir sebelum wisuda kelulusan akbar.

Sesi 96: GRAND DEMO DAY & BEEKODING TEENS GRADUATION (96 SESI)

- **Konsep & Inti:** Wisuda Akbar 2 Tahun Kelulusan Tahap 3 Teens Innovator.
- **Instruksi / Kode:** Penganugerahan Gelar Kehormatan Beekoding Junior Tech Leader & Sertifikat Master.